

Relatório Trabalho 1: Algoritmo com Estrutura Condicional

1. Introdução

Foi desenvolvido um programa com o objetivo de simular um sistema simples para recomendação de filmes e séries usando somente estruturas condicionais(if, else if e else) , sem estruturas de repetição ou vetores. Nesse programa tem uma tabela de 10 títulos (filmes e séries) fixa (demonstração abaixo) que contém categoria faixa etária e fornecedor, onde o algoritmo recebe o input de resposta do usuário e vai exibindo conforme os filtros aplicados os títulos disponíveis de acordo com as preferências (escolha do usuário).

- Tabela utilizada no algoritmo:

Título	Tipo	Censura	Categoria	Fornecedor
Vingadores: Ultimato	1	12	1	3
Divertida Mente	1	0	2	3
Interestelar	1	10	4	2
A Culpa é das Estrelas	1	12	5	4
John Wick	1	18	1	2
Stranger Things	2	14	4	1
Friends	2	10	2	4
The Last of Us	2	18	3	4
La Casa de Papel	2	18	1	1
Anne with an E	2	10	3	1

2. Entrada de dados do User

Durante todo o processo de execução do programa o usuário fornece algumas informações para poder receber então os filmes que deseja. no início da execução do programa é solicitado o tipo de conteúdo desejado, onde o usuário pode escolher entre

- 1 para Filme;
- 2 para Série.
-

Após uma escolha válida, o sistema já filtra pelo tipo de conteúdo e mostra no display, fazendo então mais uma pergunta para verificar se o usuário quer uma filtragem

mais específica ou não. Essa é a próxima pergunta é sobre a preferência do usuário quanto à faixa etária do filme, onde ele pode responder:

- -1 para sem preferência;
- 0 para livre;
- 10 para 10 anos;
- 12 para 12 anos;
- 14 para 14 anos;
- 18 para 18 anos.

Nesse caso, se o usuário escolher a opção “-1”, não é aplicada nenhum tipo de filtragem de idade, mas, se outra opção válida for digitada, esse será o filtro aplicado.

Por fim é feita a pergunta de fornecedor, que é simples e contém cinco alternativas disponíveis:

- 0 para sem preferência;
- 1 para Netflix;
- 2 para Amazon Prime;
- 3 para Disney+;
- 4 para HBO Max;

Durante todo esse processo as informações são mostradas conforme os filtros são aplicados sempre, ou seja, Usuário recebe os filmes/séries conforme filtra.

3. Verificações condicionais

Toda validação de filtros e filmes disponíveis naquela categoria, por seu efeito em estruturas condicionais, se torna simples porém extensa, pois cada título tem suas próprias características: tipo, censura, categoria e fornecedor. Assim todas essas condições ficam dentro do IF tornando eles extensos e com várias condições “e” e “ou” internas, ou seja, em cada etapa cada filme é verificado, muitas vezes individualmente (um a um) por comandos if que consideram também valores guardados das respostas anteriores.

A condição geral usada pelo algoritmo segue esta forma:

- O tipo do título deve ser igual ao tipo escolhido;
- A censura deve ser igual à escolhida ou o usuário deve ter informado “sem preferência”;
- A categoria deve ser igual à escolhida ou o usuário deve ter informado “sem preferência”;
- O fornecedor deve ser igual ao escolhido ou o usuário deve ter informado “sem preferência”.

Dessa forma, o programa consegue filtrar os títulos progressivamente.

5. Conclusão

O sistema cumpre o proposto, pois se utiliza apenas estruturas condicionais para recomendar filmes e séries de acordo com as preferências do usuário. O programa recebe as entradas: tipo, censura, categoria e fornecedor; compara essas informações com uma tabela fixa e exibe somente os títulos que se encaixam nos critérios escolhidos.